

AI辅助智能体测

——CUMCM2025E

西安交通大学 乔琛

AI辅助智能体测

- 问题背景

- 关于审题

- 解题思路

- 思路总结

- 评阅综述



问题背景

- ✓ 立定跳远：一种跳远运动，是人体双脚从静止开始，然后向前迅速摆动双手，带动躯干运动，同时双脚以最大力量蹬地，使得人体向前上方运动的过程。
- ✓ AI人体姿态识别：利用摄像头拍摄的视频，对学生的动作进行实时捕捉，定位复杂场景中小尺度人体的关键点位置。
- ✓ 智能体测：通过分析学生的运动姿态，计算出实际跳远成绩，帮助教师了解学生的优缺点，并给出针对性的改进方案。



✓ 本题讨论如何利用AI提取的人体关键点坐标数据，建立数学模型，分析立定跳远运动过程；基于坐标信息和个体体质数据得出影响成绩的关键因素；在此基础上，预测跳远成绩并提出针对性的姿势优化建议，以实现短期内跳远成绩的有效提升。



关于审题

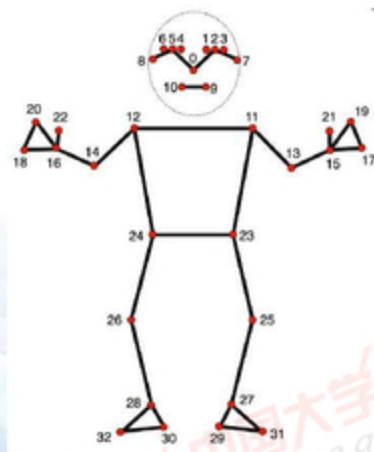
- ✓ 仅可依据位置坐标和个人体质信息进行建模;
- ✓ 起跳落地需遵从真实的跳远规律, 根据坐标变化判断, 而非主观判定;
- ✓ 个人跳远成绩与自身体质数据和实际跳远姿态有关。

问题1

附件1是两位立定跳远运动者的跳远视频、位置信息和跳远成绩。其中，位置信息包含运动者在整个跳远过程中的33个关键节点（见附件2）在视频不同帧的位置坐标。请确定运动者在跳远过程中的起跳和落地时刻，并描述滞空阶段（从起跳到落地）的运动过程。

*附件1：运动者1和2的运动信息数据

*附件2：人体关键节点示意图



附件2



解题思路——问题1

数据预处理 ➡ 选择人体运动轨迹代表点 ➡
判定起跳落地具体时刻 ➡ 机器学习模型验证
➡ 拟合滞空阶段运动过程



数据预处理

● 缺失值处理

对于出现少于**5帧**连续缺失值，则在**起跳前**阶段应用**线性插值**或者**拉格朗日插值**，**起跳后**的类抛物线阶段应用**曲线拟合/差值**生成缺失值。

● 数据截断

因为数据中部分运动者会在跳远结束后离开视野，或者折回起跳点，所以如果出现大于**5个连续缺失帧**或出现**连续20帧向左**的运动，则将后续时间序列删除，不做分析。需要注意的是，运动者落地后脚部的 y 值不一定为0；这是因为可能在相对坐标系中。



人体质心计算

身体部位	质量比例男	质量比例女	说明
头部	6.9%	8.1%	包括颅骨、面部组织和大脑
躯干	43.46%	42.57%	包含胸部、腹部和背部的主要结构，是人体最大的质量部分
上臂	2.7%(单)	2.4%(单)	从肩关节到肘关节的部分
前臂	1.62%(单)	1.3%(单)	从肘关节到腕关节的部分
手部	0.61%(单)	0.5%(单)	包括手掌和手指
大腿	10.5%(单)	11.75%(单)	从髋关节到膝关节的部分，是下肢的主要质量部分
小腿	4.65%(单)	4.95%(单)	从膝关节到踝关节的部分
足部	1.45%(单)	1.37%(单)	包括足弓和脚趾

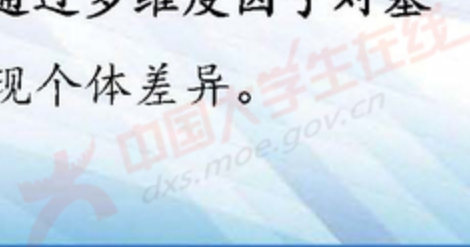
标准成年男女性人体的质量比例

质心位置计算公式：

$$COG_x = \frac{\sum(c_i \cdot m_i \cdot x_i)}{\sum m_i}, \quad COG_y = \frac{\sum(c_i \cdot m_i \cdot y_i)}{\sum m_i}$$

其中， m_i 是人体各分段的质量(比)， c_i 是各分段从近端起的重心位置比例。并且上臂是0.436，前臂是0.430，大腿是0.433，小腿是0.433，其余位置皆以0.5计算。

输入个体身体成分报告（含体重、体脂率、肌肉重量等参数），将通过多维度因子对基础比例进行修正，以体现个体差异。





判定运动中人体质心**最高滞空**时刻及其位置

- 质心最高滞空时刻物理含义：立定跳远过程中质心达到最高的时刻；该时刻前后必定人体在空中，质心先持续上升后明显下降，身体在水平方向快速往前移动。
- 判定最高滞空帧的充要条件：
 1. 质心先持续上升,后有明显的下降；等价于判断垂直速度零交叉时刻
 2. 人体在空中，即脚部关键点垂直高度要持续高于滞空时刻最低点
 3. 水平方向快速往前移动，等价于多类关键点水平速度连续大于阈值
- 辅助条件：跳远最高滞空前，膝盖会由伸展变向弯曲；部分关键点符合垂直高度先上升后下降的趋势；跳远滞空阶段躯体不垂直。



判定起跳的具体时刻

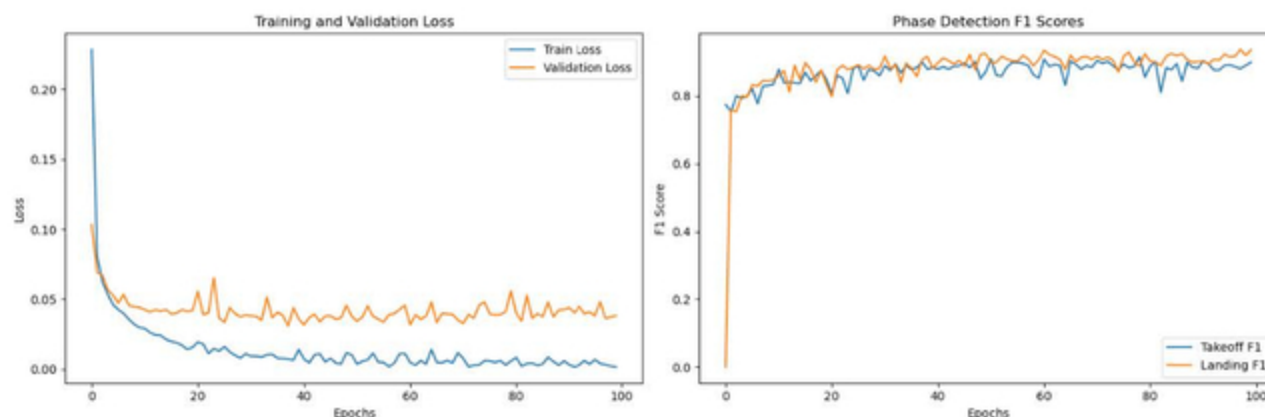
- 起跳离地时刻的物理含义：两脚将要离开地面的瞬时时刻；
- 具体表现：起跳发力过程中必定会有下蹲和起跳，下蹲最低点类似滞空最高点，也是垂直方向速度的零交叉点。
- 判定起跳帧的方法：
 1. 从质心最高滞空帧往前进行逆向搜索到第一个垂直方向速度零交叉点；
 2. 立定跳远的起跳必定是向前起跳，脚尖后离地。在搜索范围内逆向搜索脚尖相对最低点；
 3. 辅助判定条件：脚尖稳定性；验证脚跟垂直速度向上且垂直高度高于脚尖；膝盖角度增加；起跳前的最后一次摆臂判定等。



判定落地的具体时刻

- 落地着地时刻的物理含义：两脚将要到达地面的瞬时刻；
- 具体表现：落地站稳也必定有质心先下后上，存在局部最低点，即垂直速度零交叉点。
- 判定落地帧的方法：
 1. 从质心最高滞空帧后前向搜索到第一个垂直方向速度零交叉点；
 2. 正向搜索脚尖或者脚跟达到最低点，同理计算得到脚部的平均垂直高度满足条件：
 3. 膝盖角度下降；质心垂直速度逐渐降低为0；脚尖/脚跟稳定性；躯体稳定性等。

机器学习模型验证



机器学习模型的损失函数图

机器学习模型的验证结果如下：

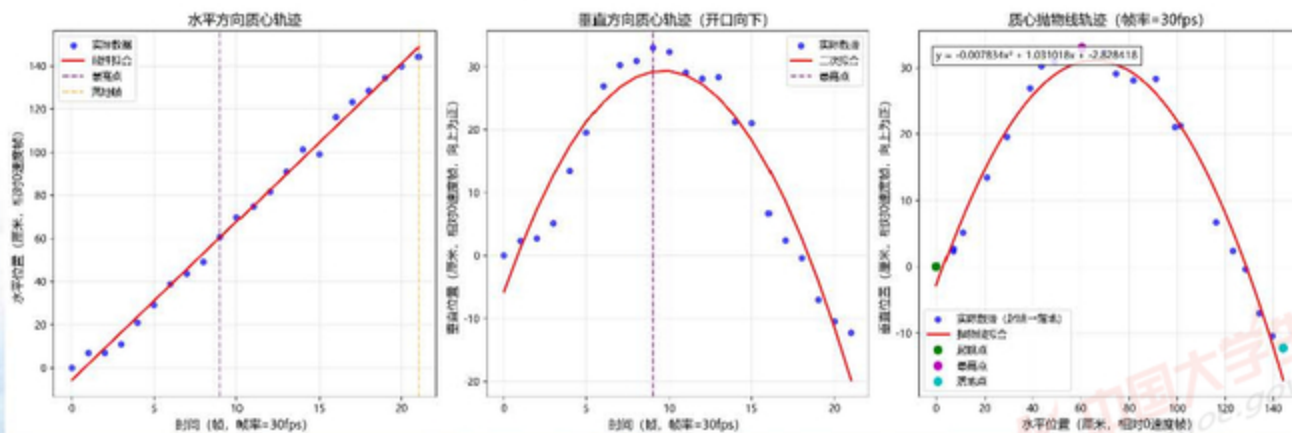
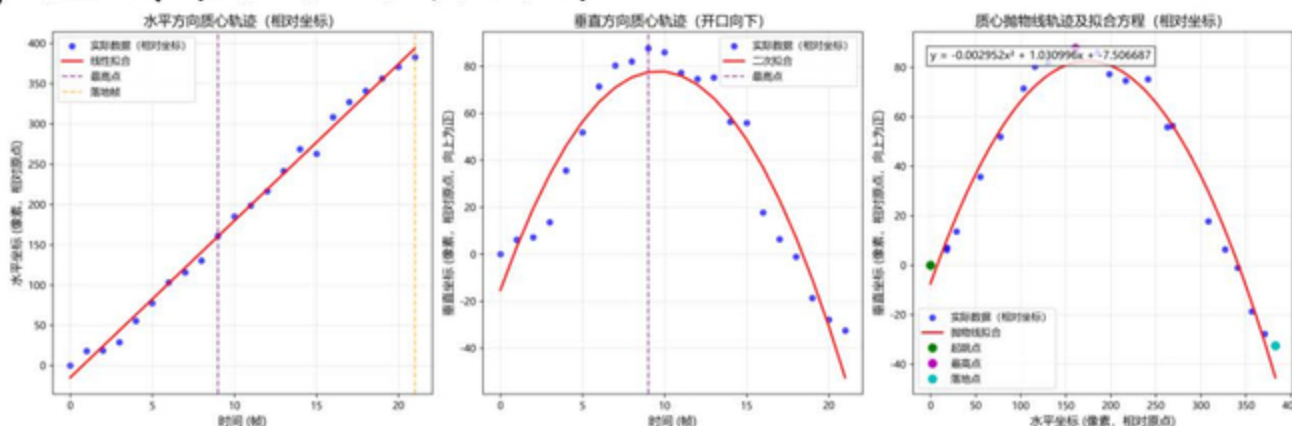
起跳检测平均绝对误差：2.75帧

落地检测平均绝对误差：2.22帧

确定起跳落地及拟合滞空阶段的运动方程

运动员1

- 起跳帧：122
- 落地帧：138

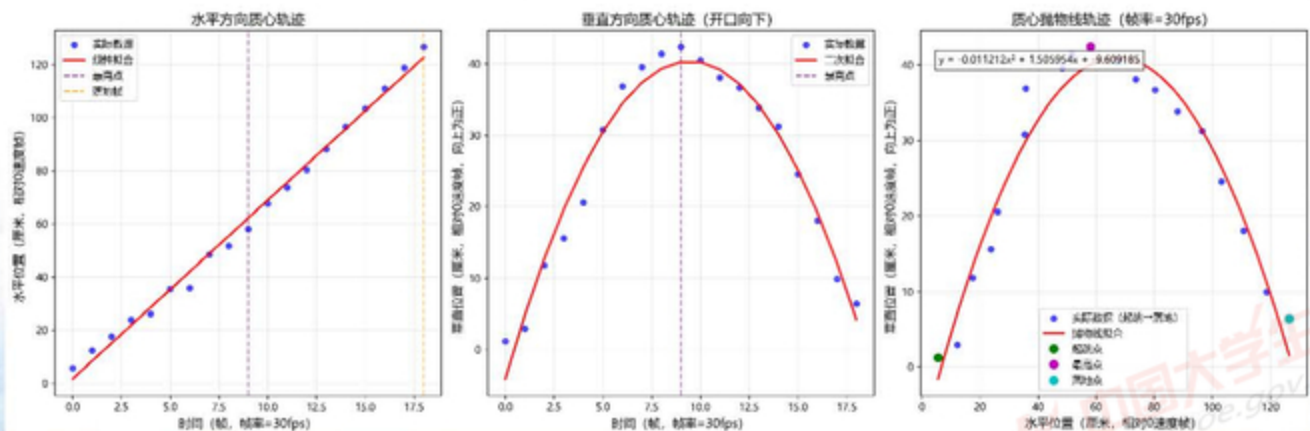
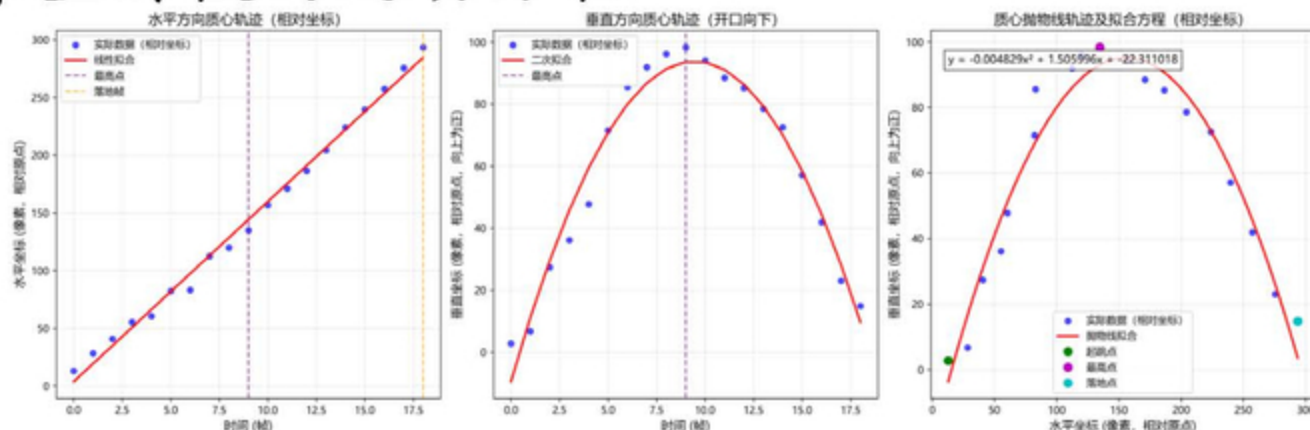


运动方程公式为: $y = -0.007834x^2 + 1.031018x + 2.828418$

确定起跳落地及拟合滞空阶段的运动方程

运动员2

- 起跳帧：160
- 落地帧：178



运动方程公式为: $y = -0.011212x^2 + 1.505954x - 9.609185$



问题2

经过短时间的专业训练，跳远成绩便可有较大幅度的提升。附件3是一些立定跳远运动者在纠正前、教练纠正姿势后的跳远视频、位置信息和跳远成绩。附件4是运动者的个人体质报告，包括年龄、身高、体重和体脂率等。请根据相关资料，分析影响运动者跳远成绩的主要因素。

*附件3：姿势调整前、调整后运动者的运动信息数据

*附件4：运动者体质报告



解题思路——问题2

考虑：

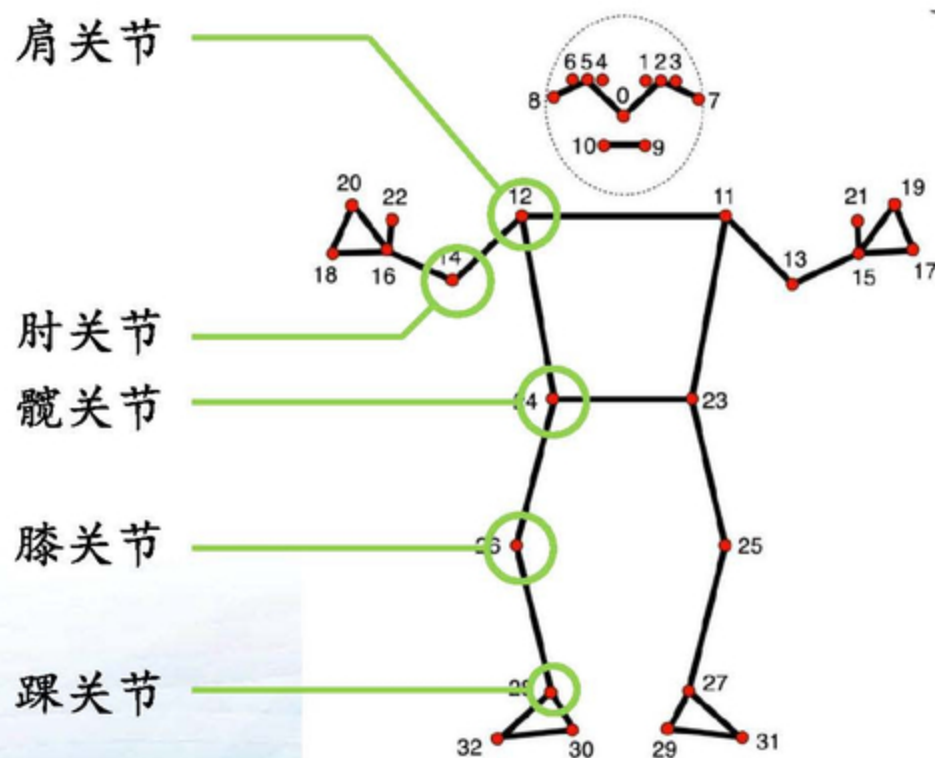
- 个人体质因素
- 跳远关键动作 ← 姿态特征提取
- 起跳初速度 ← 图像像素与实际情况的转化计算



姿态特征近似提取

在问题1的假设条件下，明确划分出运动者的各个跳远阶段（起跳前、上升期、下降期、落地后）。为了分析姿态对成绩的影响，需要分阶段对姿态特征进行提取，主要是五个关节的角度：肘关节（前臂与小臂的夹角），肩关节（前臂与肩髋躯体的夹角），髋关节（躯体与大腿的夹角），膝关节（大腿和小腿的夹角）和踝关节（小腿与脚踝到脚趾的夹角）。

关节说明与角度的计算



肘关节角度的计算过程：

$$\vec{v}_1 = (x_{12} - x_{14}, y_{12} - y_{14}),$$

$$\vec{v}_2 = (x_{16} - x_{14}, y_{16} - y_{14})$$

$$\begin{aligned} \cos\theta &= \frac{\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2}{\|\vec{v}_1\| \cdot \|\vec{v}_2\|} \\ &= \frac{v_{1x} \cdot v_{2x} + v_{1y} \cdot v_{2y}}{\sqrt{v_{1x}^2 + v_{1y}^2} \cdot \sqrt{v_{2x}^2 + v_{2y}^2}} \end{aligned}$$

$$\theta = \deg(\arccos(\cos\theta))$$



姿态特征近似提取（起跳阶段）

关节		最后一次前摆	最后一次后摆
肩关节	角度	$80^{\circ} - 100^{\circ}$	$30^{\circ} - 50^{\circ}$
	说明	确保摆臂充分到位，为后续蹬地提供惯性助力。	确保后摆幅度充分，形成与蹬地动作的反向协调。
肘关节	角度	$160^{\circ} - 180^{\circ}$	—
	说明	接近伸直，允许 10° 以内的轻微弯曲，避免过度僵直导致发力受阻。	—
髋关节	角度	$170^{\circ} - 180^{\circ}$	$150^{\circ} - 170^{\circ}$
	说明	接近伸直，避免过度前倾或后仰。	从屈曲状态快速过渡至近伸直。
膝关节	角度	$170^{\circ} - 180^{\circ}$	$140^{\circ} - 160^{\circ}$
	说明	微屈 10° 以内，既保持弹性又确保力的连贯性。	蹬伸阶段的关键发力角度。
踝关节	角度	—	$30^{\circ} - 50^{\circ}$
	说明	—	充分利用小腿肌肉力量。



姿态特征近似提取（滞空过程及落地后）

关节		上升阶段	下降阶段	落地瞬间
肩关节	角度	100° -120°	-	-
	说明	向上起跳时，前摆臂需进一步发力上摆，通过上肢惯性提升身体质心高度。	-	-
髋关节	角度	175° -180°	80° -110°	130° -150°
	说明	接近伸直。	既保证收腿幅度以延长腾空时间，又避免过度屈曲导致重心偏移。	微屈缓冲。
膝关节	角度	170° -180°	收腿时：60° -90° 落地前：140° -160°	120° -140°
	说明	允许5° 以内弯曲以缓冲惯性。	收腿阶段需要小腿折叠；落地前需快速伸展。	缓冲关节。
踝关节	角度	160° -180°	20° -40°	-
	说明	背屈状态，脚掌与小腿夹角接近直线。	脚掌略向下扣，为落地缓冲做准备。	-



皮尔逊相关性分析——个人体质因素

体质信息	相关系数	p值	体质信息	相关系数	p值
脂肪控制量(kg)	0.881721708	0.001666009	骨量(kg)	0.544945165	0.129202572
肌肉重量(kg)	0.881611371	0.001671268	身体年龄(岁)	0.543838561	0.130138828
BMI	0.879393258	0.00177944	体重控制量(kg)	0.514695424	0.156244158
水分重量(kg)	0.878804716	0.001808936	肌肉率(%)	0.494767398	0.175708739
基础代谢(kcal)	0.869418963	0.002326238	水分率(%)	0.468800237	0.203041702
去脂体重(kg)	0.845336799	0.004104074	体脂率(%)	0.441463319	0.234212343
体重(kg)	0.835809633	0.005009711	内脏脂肪	0.432407666	0.245074991
骨骼肌重量(kg)	0.826006198	0.006075184	蛋白质率(%)	0.251648675	0.513634495
身高(cm)	0.69453551	0.03787632	蛋白质重量(kg)	0.230089138	0.55145609
脂肪重量(kg)	0.586217044	0.097122291			

皮尔逊相关性分析——关键动作

动作特征	相关系数	p值	动作特征	相关系数	p值
起跳时膝关节角度	0.489263048	0.003857679	最大后摆角度 (预摆阶段)	0.244089097	0.151386001
起跳时髌关节角度	0.344952971	0.049297093	下降期膝关节最小伸展	0.18846688	0.270986148
落地时身体倾斜角度	0.304151239	0.071309554	起跳前髌关节的角度	0.145318637	0.404884912
手臂上摆角度 (手-肩部 连线 and 竖直线的夹角)	0.281146516	0.112978122	下降期髌关节最小伸展	0.088881000	0.622810787
起跳前膝关节的角度	0.262420568	0.127771071	最大前摆角度	0.026518708	0.883534573
起跳角度 (离地瞬间重 心速度方向)	0.244664837	0.150393279	身体前倾角度 (起跳时刻)	0.022490231	0.901132810



夏皮罗-威尔克检验法

个人体质特征	检验统计量	p值	动作特征	检验统计量	p值
脂肪控制量(kg)	0.822482	0.036754	起跳时膝关节角度	0.960197449	0.261822730
肌肉重量(kg)	0.898969	0.246085	起跳时髌关节角度	0.967056334	0.403477758
BMI	0.947019	0.657392	落地时身体倾斜角度	0.960680962	0.225604489
水分重量(kg)	0.899000	0.246262	手臂上摆角度	0.969523668	0.467150718
基础代谢(kcal)	0.881959	0.164636	起跳前膝关节的角度	0.947409630	0.094339825
去脂体重(kg)	0.895539	0.227266	起跳角度	0.703226328	0.000000318
体重(kg)	0.896534	0.232591	最大后摆角度	0.935086846	0.035794459
骨骼肌重量(kg)	0.892292	0.210622	下降期膝关节最小伸展	0.976314902	0.620374024
身高(cm)	0.81828	0.03295	起跳前髌关节的角度	0.988083720	0.962835014
脂肪重量(kg)	0.931496	0.495722	下降期髌关节最小伸展	0.963051140	0.314548612

注：标红为该特征符合正态分布 ($p > 0.05$)



斯皮尔曼相关性分析——个人体质因素

体质信息	相关系数	p值	体质信息	相关系数	p值
体重(kg)	0.866666667	0.002495398	基础代谢(kcal)	0.700000000	0.035769575
身高(cm)	0.833333333	0.005265691	脂肪重量(kg)	0.600000000	0.087622829
肌肉重量(kg)	0.833333333	0.005265691	骨量(kg)	0.593305566	0.092161953
水分重量(kg)	0.833333333	0.005265691	水分率(%)	0.533333333	0.139226868
去脂体重(kg)	0.833333333	0.005265691	体脂率(%)	0.483333333	0.187469855
BMI	0.816666667	0.007224785	肌肉率(%)	0.393308882	0.294990244
脂肪控制量(kg)	0.779773029	0.013205187	内脏脂肪	0.387298335	0.303090534
蛋白质重量(kg)	0.750000000	0.019942126	体重控制量(kg)	0.383333333	0.308495272
骨骼肌重量(kg)	0.733333333	0.024554150	蛋白质率(%)	0.066666667	0.864689785
身体年龄(岁)	0.711966679	0.031425256			



斯皮尔曼相关性分析——关键动作

动作特征	相关系数	p值	动作特征	相关系数	p值
起跳时膝关节角度	0.426647121	0.013284876	下降期膝关节最小伸展	0.235180608	0.16735901
落地时身体倾斜角度	0.400773529	0.015423116	下降期髋关节最小伸展	0.219935001	0.218756604
起跳角度	0.368428141	0.027037148	起跳前膝关节的角度	0.16024121	0.357817226
起跳时髋关节角度	0.288057942	0.104028388	身体前倾角度 (起跳时刻)	0.151979437	0.39849491
最大后摆角度 (预摆阶段)	0.281056934	0.096816048	起跳前髋关节的角度	0.096032571	0.58316044
手臂上摆角度	0.263453342	0.138504477	最大前摆角度	0.025106735	0.889696933



起跳初速度

在立定跳远过程中，起跳初速度是衡量成绩的一个重要因素。

像素级速度：

$$v_x = \frac{x_i - x_{i-1}}{dt} = (x_i - x_{i-1} * fps), v_y = (y_i - y_{i-1} * fps)$$

实际速度：

$$k = \frac{L * 0.9}{l}, V_x = v_x * k, V_y = v_y * k$$



问题3

基于问题1和问题2的模型和结果，结合附件5中运动者11的跳远视频和位置信息以及个人体质信息（见附件4），预测该运动者的实际跳远成绩。

*附件5：运动者11的运动信息数据



解题思路——问题3

机器学习拟合 ➡ 对原始数据进行处理（数据增强
和数据插帧）➡ 预测实际跳远成绩



函数拟合

使用机器学习回归模型对问题2中提取出的各个特征以及跳远成绩进行拟合，即：

$$\text{跳远成绩预测值} = f(\text{特征}_1, \text{特征}_2, \dots, \text{特征}_n)$$

其中， f 是机器学习模型。



函数拟合

跳远成绩预测值 = $f(\text{特征}_1, \text{特征}_2, \dots, \text{特征}_n)$

不同模型在原始数据上的拟合结果（5折交叉验证MSE）如下：

模型	MSE
Random Forest	0.0196 ± 0.0107
AdaBoost	0.0213 ± 0.0129
Gradient Boosting	0.0276 ± 0.0170
Decision Tree	0.0362 ± 0.0243
Extra Trees	0.0226 ± 0.0106
Linear Regression	0.2242 ± 0.2290



数据处理：基于人体工学的噪声增强

处理原始数据

1. 确定关键帧（起跳和落地）
2. 计算各关节角度（肩关节、肘关节等）
3. 计算四肢长度

数据增强

1. 随机选择噪声强度（0.1-0.3）
2. 添加差异化噪声
 - 将跳远过程分成三个阶段（起跳前、腾空时、落地后）
 - 针对每个阶段进行不同关节部位的噪声添加
3. 运动特征约束
 - 关键帧保护：保持起跳帧和落地帧不变
 - 关节合理性：确保关节角度在合理范围
 - 前后一致性：保证增强后的特定数据与原始数据一致



消融实验与成绩预测

采用**Leave one out**方法：

模型及数据处理方法	MSE
Random Forest	0.0192 ± 0.0298
Random Forest+数据增强	0.0137 ± 0.0238
Random Forest+数据增强+90帧数据	0.0147 ± 0.0248
Random Forest+数据增强+120帧数据	0.0117 ± 0.0162

实验表明，数据增强+120帧方法效果最优。在此模型的基础上对 **运动员11** 的跳远成绩进行预测，得到**预测值为1.12米**。



问题4

在问题3的基础上，给出短时间内提升运动者11跳远成绩的姿势训练建议，以及经过短期训练后该运动者可能达到的理想跳远成绩。



特征重要性分析

在问题二的解答中，我们分别得到了个人体质因素和关键动作特征与跳远成绩之间的线性相关性。为了更好的刻画所有特征与结果之间的高阶非线性关系，我们基于随机森林模型对所提取出的特征进行分析。

特征	重要性分数	特征	重要性分数
体重(kg)	0.432647	年龄(岁)	0.008009
身高(cm)	0.392349	下降期髌关节最小伸展	0.00658
下降期膝关节最小伸展	0.018429	落地身体倾斜角	0.006004
肌肉率(%)	0.016575	起跳时膝关节膝角	0.005326
起跳时髌关节角度	0.014873	上升期膝关节最大伸展	0.004168
蛋白质率(%)	0.014717	最后一次最大前摆角度	0.003917
体脂率(%)	0.011974	上升期髌关节最大伸展	0.003205
最后一次最大后摆角度	0.009929		



重要性分析

特征	重要性分数	特征	重要性分数
体重(kg)	0.432647	年龄(岁)	0.008009
身高(cm)	0.392349	下降期髌关节最小伸展	0.00658
下降期膝关节最小伸展	0.018429	落地身体倾斜角	0.006004
肌肉率(%)	0.016575	起跳时膝关节膝角	0.005326
起跳时髌关节角度	0.014873	上升期膝关节最大伸展	0.004168
蛋白质率(%)	0.014717	最后一次最大前摆角度	0.003917
体脂率(%)	0.011974	上升期髌关节最大伸展	0.003205
最后一次最大后摆角度	0.009929		



动作改进

对于每一个具体的运动者，利用差分进化方法计算出这5个特征的最优值。对于**运动员11**，我们通过特征提取得到其原始动作和最优动作为：

特征	原始动作	最优动作	改进建议
下降期膝关节最小伸展	48.48262024	20.510969596851453	减小伸展角度
起跳时髌关节角度	109.9950218	103.13609223747417	减小关节角度
最后一次最大后摆角度	-55.36392593	-137.00378385136577	减小后摆角度
下降期髌关节最小伸展	96.81040955	203.16300263326082	增大伸展角度
上升期膝关节最大伸展	137.6597748	140.11332771478487	增大伸展角度

根据问题3的模型，输入如上最优动作，得到**运动员11**的理想跳远成绩为1.29米



思路总结

为分析立定跳远运动过程，构建基于运动者个人体质信息和跳远姿态的运动模型。针对起跳落地判定问题，提出了人体质心计算、关键点的作用约束和机器学习验证模型，准确识别出滞空阶段并成功拟合出质心的抛物运动轨迹。关于跳远运动影响因素问题，通过提取姿态特征捕获运动者的跳远关键动作，然后将运动者的个人体质信息和关键动作进行相关性分析，得到重要影响因素。同时，起跳初速度也是影响因素之一，有效地计算出起跳初速度并验证其对跳远成绩的影响十分重要。



思路总结

通过多种机器学习模型拟合函数进行预测，得出随机森林回归模型效果最佳；为提高数据质量，提出了符合人体运动学的数据增强和数据补帧方法，进一步得到了效果更好的预测模型。针对跳远训练建议，通过随机森林的特征重要性分析，得出关键影响动作；利用差分进化方法计算出最优值，有效给出调整建议，并成功预测理想成绩。

谢谢!